

Kontest 2 – Starsi

Zadanie 1. Dany jest trójkąt równoboczny ABC oraz prosta k przechodząca przez C . Okrąg o_1 o środku I leży na zewnątrz trójkąta ABC i jest styczny do prostej AB , odcinka AC oraz k . Analogicznie o_2 o środku J leży na zewnątrz ABC i jest styczny do prostej AB , odcinka BC oraz k . o_1 jest styczny od AC w punkcie D oraz o_2 jest styczny do BC w E . Wykaż, że ortocentrum DEC leży na prostej IJ .

Zadanie: Zbiór zadań z geometrii, Dominik Burek i Michał Woźny P 71

Rozwiązanie. Zauważmy, że $\sphericalangle IAC = 60^\circ = \sphericalangle CBJ$ co oznacza, że I' i J' , zdefiniowane jako odbicia I oraz J względem kolejno AC i BC , leżą na odcinku AB . Ponadto

$$\sphericalangle ACI' + \sphericalangle J'CB = \sphericalangle ICA + \sphericalangle JCB = 60^\circ = \sphericalangle ACB,$$

więc $I' = J' = K$. Niech H' będzie środkiem odcinka IJ . Wówczas $KEH'D$ jest równoległobokiem, bo $H'E$ oraz DH' są liniami środkowymi w trójkącie IJK . Skoro jednak $IK \perp AC$ oraz $KJ \perp BC$, to $DH' \perp BC$ oraz $EH' \perp AC$, a więc $H' = H$.

Zadanie 2. Niech n będzie liczbą całkowitą większą lub równą 3, a $a_1, a_2, \dots, a_n$ niech będą długościami boków pewnego n -kąta. Udowodnij, że

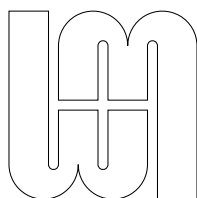
$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq \sqrt{2 \cdot (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)}.$$

Zadanie: SKMO 2023 P2

Rozwiązanie. Przeprowadzimy indukcję w dół względem n . Możemy założyć, że $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Zmieńmy ciąg na

$$a' = (a_1 + a_2, a_3, a_4, \dots, a_n),$$

co dla $n \geq 4$ rzeczywiście reprezentuje długości boków pewnego $(n - 1)$ -kąta, z wyjątkiem szczególnego przypadku $a_1 = a_2 = a_3 = a_4$, który można sprawdzić osobno. Taka zamiana zwiększa prawą stronę nierówności i nie zmienia lewej strony.



Wystarczy więc udowodnić nierówność dla $n = 3$. Podstawmy $(a_1, a_2, a_3) = (x + y, y + z, z + x)$, wtedy

$$2(x + y + z) \geq 2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx} \iff xy + yz + zx \geq 0,$$

co jest prawdą.

Zadanie 3. Dany jest ekran o wymiarach 2000×2002 , podzielony na jednostkowe kwadraty. Na początku włączonych jest więcej niż 1999×2001 jednostkowych kwadratów. W każdym podkwadracie 2×2 , gdy tylko trzy jednostkowe kwadraty są wyłączone, czwarty automatycznie się wyłącza. Udowodnij, że nigdy nie może się zdarzyć, aby cały ekran został wyłączony.

Zadanie: Bijections handout Yufei Zhao

Rozwiązanie. Załóżmy nie wprost, że istnieje taki początkowy zbiór A włączonych kwadratów, który powoduje całkowite wyłączenie planszy. Dla każdego $x \in A$ wybierzemy (jeśli istnieje więcej niż jedna możliwość, to dowolnie) kwadrat 2×2 , który spowodował wyłączenie x — taki, w którym pozostałe trzy jednostkowe kwadraty były już wyłączone, co wymusiło wyłączenie czwartego.

Definiuje to odwzorowanie

$$f : A \rightarrow B,$$

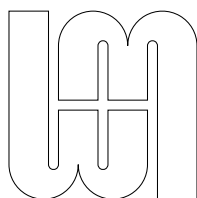
przypisujące każdemu elementowi A ten podkwadrat 2×2 , który wywołał jego wyłączenie.

Zauważmy, że różne elementy A nie mogą być odwzorowane do tego samego elementu B : gdy dany kwadrat 2×2 spowoduje wyłączenie swojego ostatniego włączonego kwadratu, to cały ten kwadrat 2×2 jest już wyłączony i nie może wywołać dalszego wyłączenia innego kwadratu. Odwzorowanie f jest więc *iniekcją*, a zatem

$$|A| \leq |B| = 1999 \cdot 2001.$$

Z założenia jednak początkowo włączonych jest *więcej niż* $1999 \cdot 2001$ jednostkowych kwadratów. Oznacza to, że nie wszystkie początkowo włączone kwadraty mogą należeć do A . Przynajmniej jeden kwadrat pozostaje zawsze włączony.

W konsekwencji, cały ekran nigdy nie może zostać całkowicie wyłączony.



Zadanie 4. Niech k będzie danym parzystym dodatnim całkowitym. Sara wybiera najpierw dodatnią liczbę całkowitą N większą od 1, a następnie modyfikuje ją w następujący sposób: w każdej minucie wybiera dzielnik pierwszy p bieżącej wartości N i mnoży bieżące N przez $p^k - p^{-1}$, otrzymując kolejną wartość N . Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele parzystych dodatnich liczb całkowitych k o tej własności, że niezależnie od wyborów Sary, jej liczba N w pewnym momencie będzie podzielna przez 2018.

Zadanie: Canada MO 2018 P5

Rozwiązanie. Ideą jest skonstruowanie wielu liczb pierwszych przystających do 1 (mod 1009), nazwijmy je dobrymi.

Zapiszmy $N = PQ = (p_1^{e_1} \dots p_m^{e_m})(q_1^{f_1} \dots q_k^{f_k})$, gdzie p_i to niedobre liczby pierwsze, a q_i to dobre. P to iloczyn potęg p_i , analogicznie Q jest iloczynem q_i . Zauważmy, że jeśli w pewnym momencie Sara wybierze liczbę pierwszą $q \in Q$, to q zostaje zastąpione przez $q^{k+1} - 1$ w iloczynie, co jest liczbą parzystą i podzielną przez 1009, więc N staje się podzielne przez 2018.

Założmy, że Sara wybiera liczbę pierwszą $p \in P$. Niech k będzie postaci $1009^t - 1$. Wtedy p zostaje zastąpione przez $p^{1009^t} - 1$. Rozważmy liczbę pierwszą p' , dzielącą tę liczbę — musimy mieć $p' \mid p - 1$ lub $p' \mid 1 + p + \dots + p^k$, ponieważ

$$NWD(p - 1, 1 + p + \dots + p^k) = NWD(p - 1, k + 1) = 1.$$

W tym drugim przypadku mamy $p' \nmid p - 1$, ale $p' \mid p^{1009^t} - 1$. Niech e będzie najmniejszą taką liczbą, że $p^e \equiv 1 \pmod{p'}$. Jest jasne, że $e \mid 1009^t$, ale $e > 1$, zatem $1009 \mid e$ i $e \mid p' - 1$, a więc rzeczywiście p' jest dobrą liczbą pierwszą.

Wróćmy do Sary. Gdy wybiera $p \in P$, liczba N jest mnożona przez $(p - 1)(1 + p + \dots + p^k)$, ale dzielona przez p , gdzie $1 + p + \dots + p^k$ wnosi wszystkie czynniki do Q . Po podzieleniu przez p , liczba P traci czynnik p , a zyskuje co najwyżej czynnik $p - 1$, czyli maleje. Powtarzamy ten proces, aż P zmaleje do 1, wtedy zostają tylko dobre liczby pierwsze dzielące N i Sara wygrywa.

To dowodzi, że wszystkie $k = 1009^t - 1$ spełniają warunki zadania.